

Determinantes

Jose Rodriguez Villarreal

Determinante

El concepto de determinante surgió con relación al problema de solución de sistemas de ecuaciones lineales. A cada sistema de ecuaciones se le puede asociar un número asociado, llamado *el determinante* del sistema.

Caso en dos dimensiones

Cuando tenemos el sistema de ecuaciones en dos dimensiones, supongamos que las ecuaciones no son rectas horizontales

$$\begin{aligned} ax_1 + bx_2 &= e \\ cx_1 + dx_2 &= f \end{aligned}$$

Se tiene que el sistema no tiene solución única ssi las rectas son paralelas o bien, las ecuaciones representan a la misma recta. En cualquier caso, obtenemos que las rectas son paralelas si : $-\frac{a}{b} = -\frac{c}{d}$ o bien, debido a que las rectas no son horizontales, $ad - bc = 0$.

Determinante en 2 dimensiones

Si consideramos la matriz asociada del sistema y reescribimos en términos de sus subíndices,

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2\end{aligned}$$

La condición sobre las pendientes paralelas se escribe como $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0$. A dicho término $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ se le llama el determinante del sistema.

$$|\mathbf{A}| = \det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad (1)$$

Ejemplo

Calcular el determinante de la matriz

$$\begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -18$$

Permutaciones

Para definir de manera general a los determinantes en varias dimensiones, se usan a las permutaciones. Una permutación es una función $\pi : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ es decir, una permutación es una función que asigna o reordena a n números enteros.

Ejemplo

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Decimos que π tiene una inversión si π cambia el orden es decir, si $i < j$ pero $\pi(j) < \pi(i)$.

Definición Una permutación π es *par* o *impar* de acuerdo a si su número de inversiones es par ó impar.

Para la permutación π , y para cada entero, analizamos el número de inversiones (o de cambios de orden).

Por tanto la permutación

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

es par pues tiene 4 inversiones

Determinantes

La definición general del determinante está dada en términos de las permutaciones de los índices de filas y columnas de una matriz.

Definición

El **determinante** de la matriz $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$, es el número real

$$|A| = \det(\mathbf{A}) = \sum_{\pi \in S_n} (-1)^{\text{sign}(\pi)} a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \cdots a_{n\pi(n)}$$

En donde la suma es sobre todas las permutaciones del conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$.

Definición

Suponga que α es una permutación $\alpha(k) = i_k$ con $[i_1, i_2, \dots, i_n]$ denotamos al signo de la permutación.

Ejemplo

Calcular el determinante, de acuerdo a la definición

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

Consideramos a las permutaciones, en este caso $3! = 6$

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{sgn}(\sigma_1) = 1$$

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{sgn}(\sigma_2) = -1$$

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{sgn}(\sigma_3) = (-1)^2$$

$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{sgn}(\sigma_4) = (-1)^3$$

$$\sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{sgn}(\sigma_5) = (-1)^4$$

$$\sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{sgn}(\sigma_6) = (-1)^6$$

Por tanto el determinante será la siguiente suma

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

Ejemplo

Calcular el determinante, de acuerdo a la definición

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Cálculo de un determinante

Si A es una matriz de orden n , sea $A[i, j]$ la matriz de orden $n - 1$ que se obtiene eliminando la i -ésima fila y la j -ésima columna de A . A dichas matrices se les llama *menor* de orden $n - 1$.

Teorema de Laplace

Considere un elemento de la matriz de orden n , a_{ij} , con $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, llamamos **cofactor** al determinante $(-1)^{i+j} \det(A[i, j])$ que se obtiene del menor de eliminar la fila i y la columna j .

El cofactor se puede obtener factorizando el término a_{ij} del desarrollo

$$\sum_{\pi \in S_n, \pi(i)=j} (-1)^{\text{sign}(\pi)} a_{1\pi(1)} \cdots a_{i-1, \pi(i-1)} a_{i+1, \pi(i+1)} \cdots a_{n\pi(n)}$$

Teorema de Laplace

Sea $\mathbf{A}$ de orden n . Para $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ se tiene que

$$|A| = \det(\mathbf{A}) = (-1)^{i+1} a_{i1} A_{i1} + (-1)^{i+2} a_{i2} A_{i2} + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} A_{in} \quad (2)$$

Y para $j \in \{1, 2, \dots, n\}$

$$|A| = \det(\mathbf{A}) = (-1)^{1+j} a_{1j} A_{1j} + (-1)^{2+j} a_{2j} A_{2j} + \dots + (-1)^{n+j} a_{nj} A_{nj} \quad (3)$$

Ejemplo

Evaluar el determinante de cada una de las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 4 & -6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 8 & -4 & 0 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Propiedades de los determinantes

El determinante tiene las siguientes propiedades

1.- El producto de $a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$ aparece en el determinante de orden n con el signo igual a $signo(\sigma)$, con $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_n \end{pmatrix}$

2.- Si se cambian dos filas o dos columnas de un determinante, el determinante sólo cambia de signo.

3.- El valor de un determinante no cambia si la matriz se traspone.

$$\det(A) = \det(A^T)$$

4.- Si dos columnas del determinante son iguales, entonces $|A| = 0$.

5.- Si dos filas del determinante son iguales, entonces $|A| = 0$

Propiedades de los determinantes (II)

6.- Si se tiene que una columna de A tienen un mismo factor común constante entonces

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & ca_{1,i} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & ca_{2,i} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{31} & a_{32} & ca_{3,i} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & ca_{n-1,i} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & ca_{n,i} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

es igual a

$$c \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1,i} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2,i} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{3,i} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,i} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,i} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad (4)$$

Propiedades de los determinantes (III)

7.- Si todo elemento de la k -ésima columna de un determinante viene dado como la suma de dos vectores columna $a_{ik} = b_{ik} + c_{ik}$ entonces

8- El valor de un determinante no varía si a todos los elementos de una de sus columnas se suman los elementos de otra columna multiplicada por un escalar.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1,i} + ca_{1,j} & \cdots & a_{1,j} & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2,i} + ca_{2,j} & \cdots & a_{2,j} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,i} + ca_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,j} & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,i} + ca_{n,j} & \cdots & a_{n,j} & a_{n,n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1,i} & \cdots & a_{1,j} & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2,i} & \cdots & a_{2,j} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,i} & \cdots & a_{n-1,j} & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,i} & \cdots & a_{n,j} & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad (5)$$

La explicación de ésta propiedad se deriva de la aplicación de la propiedad 7

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1,i} + ca_{1,j} & \cdots & a_{1,j} & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2,i} + ca_{2,j} & \cdots & a_{2,j} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,i} + ca_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,j} & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,i} + ca_{n,j} & \cdots & a_{n,j} & a_{n,n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1,i} & \cdots & a_{1,j} & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2,i} & \cdots & a_{2,j} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,i} & \cdots & a_{n-1,j} & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,i} & \cdots & a_{n,j} & a_{n,n} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & ca_{1,j} & \cdots & a_{1,j} & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & ca_{2,j} & \cdots & a_{2,j} & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & ca_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,j} & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & ca_{n,j} & \cdots & a_{n,j} & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad (6)$$

Ahora aplicando la propiedad 6

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1,i} + ca_{1,j} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2,i} + ca_{2,j} & \cdots & a_{2,j} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,i} + ca_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,i} + ca_{n,j} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1,i} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2,i} & \cdots & a_{2,j} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,i} & \cdots & a_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,i} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} + c \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1,j} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2,j} & \cdots & a_{2,j} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,j} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad (7)$$

Aplicando ahora la propiedad 5 en el último determinante, por tener la columna i y j iguales, dicho sumando es 0.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1,i} + ca_{1,j} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2,i} + ca_{2,j} & \cdots & a_{2,j} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,i} + ca_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,i} + ca_{n,j} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{1,i} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2,i} & \cdots & a_{2,j} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,i} & \cdots & a_{n-1,j} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,i} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad (8)$$

Propiedades de los determinantes (V)

Una matriz cuadrada se llama *semidescompuesta en bloques* si sus elementos pueden ser divididos mediante una línea vertical y otra horizontal en cuatro matrices de manera que a lo largo de la diagonal figuran matrices **cuadradas** y una de las otras dos matrices esté compuesta íntegramente por ceros. Es decir, la matriz A es *semidescompuesta en bloques* si tiene una de las dos formas siguientes

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & a_{1,r} & a_{1,r+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,r} & a_{2,r+1} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r,1} & a_{r,2} & \cdots & a_{r,r} & a_{r,r+1} & \cdots & a_{r,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{r+1,r+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,r+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad (12)$$

o bien

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \cdots & a_{1,r} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,r} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{r,1} & a_{r,2} & \cdots & a_{r,r} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{r+1,1} & a_{r+1,2} & \cdots & a_{r+1,r} & a_{r+1,r+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,r} & a_{n,r+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad (13)$$

10.- El determinante de una matriz semidescompuesta en bloques es igual al producto de los determinantes de sus bloques diagonales. Es decir Si

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{O} & \mathbf{C} \end{vmatrix} \quad (14)$$

Entonces el determinante de la matriz es igual a $|\mathbf{A}||\mathbf{C}|$

11.- Si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son matrices de orden n entonces

$$|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}| \quad (15)$$

En particular, la propiedad 11 implica que para matrices cuadradas

$$|\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \cdots \mathbf{A}_n| = |\mathbf{A}_1| \cdot |\mathbf{A}_2| \cdots |\mathbf{A}_n| \quad (16)$$

En particular $|A^k| = |\mathbf{A}|^k$

Propiedades de los determinantes (VI)

Sea $\mathbf{A}$ una matriz cuadrada de orden n . Denotemos por $|A|_{i,j} = (-1)^{i+j} \det(A[i, j])$. Con $|A|_{i,j}$ el cofactor asociado al elemento a_{ij} . Entonces el desarrollo por cofactores, del Teorema de Laplace, se puede escribir como

$$\begin{aligned} |A| = \det(\mathbf{A}) &= (-1)^{1+i} a_{i1} |A[i, 1]| + (-1)^{i+2} a_{i2} |A[i, 2]| + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} |A[i, n]| \\ &= a_{i1} |A|_{i,1} + a_{i2} |A|_{i,2} + \dots + a_{in} |A|_{i,n} \end{aligned} \quad (17)$$

Definimos a la matriz *adjunta* (clásica) como la transpuesta de la matriz formada por los cofactores (con su signo asociado), Es decir

$$A^* = \begin{bmatrix} |A|_{1,1} & |A|_{2,1} & \dots & |A|_{n,1} \\ |A|_{1,2} & |A|_{2,2} & \dots & |A|_{n,2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ |A|_{1,n} & |A|_{2,n} & \dots & |A|_{n,n} \end{bmatrix} \quad (18)$$

Se puede ver que el Teorema de Laplace implica la siguiente identidad importante

$$A \cdot A^* = |A| \cdot \mathbf{I} = \det(A) \cdot \mathbf{I} \quad (19)$$

Esta identidad tiene como resultado el siguiente teorema

Teorema Si $\mathbf{A}$ es una matriz cuadrada de orden n , si el determinante de A no es nulo, es decir $|\mathbf{A}| = \det(A) \neq 0$ entonces A es invertible y además la identidad (19) implica

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \quad (20)$$

Además si A es invertible entonces $|A| \neq 0$ y en particular

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \quad (21)$$

Teorema: Solubilidad de los sistemas de ecuaciones Si $\mathbf{A}$ es una matriz cuadrada de orden n , si el determinante de A no es nulo, es decir $|\mathbf{A}| = \det(A) \neq 0$ entonces el sistema

$$\mathbf{A}x = \mathbf{b} \quad (22)$$

tiene una única solución. En particular el sistema homogéneo

$$\mathbf{A}x = \mathbf{0} \quad (23)$$

tiene como única solución a la solución trivial $x = (0, 0, \dots, 0)$.

Regla de Cramer

Recordemos el siguiente resultado que es consecuencia del Teorema de Laplace.

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= (-1)^{1+i} a_{i1} \det(A[i, 1]) + (-1)^{i+2} a_{i2} \det(A[i, 2]) + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} \det(A[i, n]) \\ &= a_{i1} |A|_{i,1} + a_{i2} |A|_{i,2} + \dots + a_{in} |A|_{i,n} \\ \det(\mathbf{A}) &= a_{1j} |A|_{1,j} + a_{2j} |A|_{2,j} + \dots + a_{nj} |A|_{n,j} \end{aligned} \quad (24)$$

Aquí, $|A|_{1,j} = (-1)^{i+j} \det(A[i, j])$. Pero por otra parte, si $i \neq k$ entonces

$$= a_{i1} |A|_{k,1} + a_{i2} |A|_{k,2} + \dots + a_{in} |A|_{k,n} \quad (25)$$

sería igual al desarrollo de un determinante con la siguiente estructura, en las filas i y k tendríamos elementos repetidos

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,2} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad (26)$$

Por tanto

$$a_{i1} |A|_{k,1} + a_{i2} |A|_{k,2} + \dots + a_{in} |A|_{k,n} = 0 \quad (27)$$

Igualmente,

$$a_{1j} |A|_{1,k} + a_{2j} |A|_{2,k} + \dots + a_{nj} |A|_{n,k} = 0 \quad (28)$$

Pues representa al determinante con dos columnas repetidas en k y en j .

Regla de Cramer II

Estos resultados nos sirven para obtener otro método para resolver un sistema de ecuaciones de orden n , es decir, de n incógnitas y n ecuaciones.

Regla de Cramer

Suponga que $\mathbf{A}$ de tamaño $n \times n$ es la matriz asociada al sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{cccccc} a_{11}x_1 & +a_{12}x_2 & \cdots & +a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & +a_{22}x_2 & \cdots & +a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1}x_1 & +a_{n-1,2}x_2 & \cdots & +a_{n-1,n}x_n & = & b_{n-1} \\ a_{n,1}x_1 & +a_{n,2}x_2 & \cdots & +a_{n,j}x_n & = & b_n \end{array} \quad (29)$$

Si $\det(A) \neq 0$ entonces el sistema tiene una solución única. Y además

$$x_i = \frac{D_i(b)}{\det(A)} \quad (30)$$

Con

$$D_i(b) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & b_1 & a_{1,i+1} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 & a_{2,i+1} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & b_{n-1} & a_{n-1,i+1} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,i} & a_{n,i+1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} \quad (31)$$

Ejemplo

Encontrar x, y y z mediante la regla de Cramer

$$\begin{array}{rrcr} x & +4y & -z & = 1 \\ x & +y & +z & = 0 \\ 2x & & +3z & = 0 \end{array} \quad (32)$$

Verificamos la primera condición de la Regla de Cramer:

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

Desarrollando por cofactores en la tercera fila: $\det(\mathbf{A}) = (-1)^{3+1}2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3}3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (4 \cdot 1 - (-1) \cdot 1) + 3 \cdot (1 \cdot 1 - 4 \cdot 1) = 10 - 9 = 1.$

Calculamos las soluciones usando (30)

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{3}{1}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{(-1)^{1+2} \cdot (1)}{1} = -1$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{(-1)^{1+3} \cdot (-2)}{1} = -2$$

Métodos de evaluación de determinantes

Simplificación por operaciones elementales

La fórmula del Teorema de Laplace (desarrollo por cofactores) nos sirve para calcular de manera recursiva un determinante. En caso de que haya una fila i con todos los elementos de dicha fila, salvo uno, igual a cero, el determinante es igual a

$$D = a_{ij} A_{ij}$$

con $A_{ij} = (-1)^{i+j} |A[i, j]|$.

Para poder aplicar esta fórmula, puede ser necesario operaciones elementales de manera similar a las aplicadas en eliminación gaussiana. A diferencia de eliminación gaussiana las operaciones pueden ser aplicadas por fila o por renglón

Ejemplo

$$D = \begin{vmatrix} -2 & 5 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 7 & -2 \\ 3 & -1 & 0 & 5 & -5 \\ 2 & 6 & -4 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Aplicando operaciones elementales, eliminamos los elementos de la tercer columna salvo el último renglón $-4R_1 + R_4 -> R_4$ y $3R_1 + R_2 -> R_2$.

$$D = \begin{vmatrix} -2 & 5 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 0 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 0 & 5 & -5 \\ 2 & 18 & 0 & -7 & -10 \\ 0 & -3 & -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{3+5}(-1) \cdot \begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 18 & -7 & -10 \end{vmatrix}$$

Ahora aplicamos eliminación gaussiana para simplificar la primer columna $2R_2 + R_1 -> R_1$, $-3R_2 + R_3 -> R_3$ y $-2R_2 + R_4 -> R_4$

$$D = - \begin{vmatrix} 0 & -13 & 25 & 17 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & 26 & -34 & -26 \\ 0 & 36 & -33 & -24 \end{vmatrix} = (-1)(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -13 & 25 & 17 \\ 26 & -34 & -26 \\ 36 & -33 & -24 \end{vmatrix} =$$

$$D = 2 \begin{vmatrix} -13 & 25 & 17 \\ 13 & -17 & -13 \\ 36 & -33 & -24 \end{vmatrix} = (-1)(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -13 & 25 & 17 \\ 26 & -34 & -26 \\ 36 & -33 & -24 \end{vmatrix} =$$

$$D = 2 \begin{vmatrix} 0 & 8 & 4 \\ 13 & -17 & -13 \\ 10 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 13 & -17 & -13 \\ 10 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$D = 2 \cdot 4 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 13 & 9 & -13 \\ 10 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 8 \cdot \begin{vmatrix} 13 & 9 \\ 10 & -3 \end{vmatrix} = 8 \cdot (-129) = -1032$$

Ejemplo

Calcular el determinante aplicando sus propiedades

$$\begin{aligned}
 |A| &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \\
 |A| &= (-1)^{3+1} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -4 \\ -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \\
 &\quad + (-1)^{3+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -5 & 1 & -4 \\ 1 & -5 & -3 \end{vmatrix} \\
 &\quad + (-1)^{3+4} \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix} \\
 |A| &= 2 \cdot 16 - 40 + 48 = 40
 \end{aligned}$$

Determinante de matrices triangulares

Aplicando la definición, calcular el determinante

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & \cdots & 0 \\ a_{n,1} & a_{n-1,2} & a_{n,3} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Desarrollando por cofactores en la primera fila,

$$D_n = a_{11} \cdot D_{n-1} \quad \text{con} \quad D_{n-1} = \begin{vmatrix} a_{22} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{32} & a_{33} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & a_{n-1,3} & \cdots & 0 \\ a_{n,2} & a_{n-1,3} & a_{n,3} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Desarrollando por cofactores en la primera fila de D_{n-1} , obtenemos la siguiente forma recursiva, notar que $D_{n-2}, D_{n-3}, \dots, D_2$ son triangulares

$$D_n = a_{11} \cdot a_{22} \cdot D_{n-2} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot D_{n-3} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot a_{44} \cdot D_{n-4} = \dots$$

$$D_n = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot a_{44} \cdot \dots \cdot a_{nn} \quad (33)$$

Ejemplo

Ejemplo

Resolver la ecuación

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2-x & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & n-x \end{vmatrix} = 0 \quad (34)$$

Relaciones recursivas

Esté método consiste en desarrollar o transformar por medio de operaciones elementales o bien por medio del desarrollo por cofactores, expresándolo mediante determinantes de la misma forma pero de orden inferior. La igualdad de dicha relación se llama *relación de recurrencia*.

1. Hallar una relación de recurrencia entre el determinante original y los de orden menor.
2. Se calculan directamente tantos determinantes de orden inferior como haya en el 2do miembro de la relación de recurrencia.
3. Los determinantes de orden superior y su fórmula general se calculan usando la relación de recurrencia.

Ejemplo particular

Supongamos que la relación de recurrencia tiene la forma

$$D_n = pD_{n-1} + qD_{n-2}$$

Supongamos que $q \neq 0$ y α y β son las raíces de $x^2 - px - q = 0$ entonces $p = \alpha + \beta$ y $q = -\alpha\beta$. Entonces

$$D_n = (\alpha + \beta)D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2}$$

Es decir,

$$\begin{aligned} D_n - \alpha D_{n-1} &= \beta(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}) \\ D_n - \beta D_{n-1} &= \alpha(D_{n-1} - \beta D_{n-2}) \end{aligned}$$

Aplicando la relación de recurrencia obtenemos

$$\begin{aligned} D_n - \alpha D_{n-1} &= \beta^{n-2}(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}) \\ D_n - \beta D_{n-1} &= \alpha^{n-2}(D_{n-1} - \beta D_{n-2}) \\ |D_n &= \frac{\alpha^{n-1}(D_{n-1} - \beta D_{n-2}) - \beta^{n-1}(D_{n-1} - \alpha D_{n-2})}{\alpha - \beta} \end{aligned}$$

Simplificando

$$D_n = \alpha^n C_1 + \beta^n C_2$$

$$\text{con } C_1 = \frac{D_2 - \beta D_1}{\alpha(\alpha - \beta)} \text{ y } C_2 = \frac{D_2 - \alpha D_1}{\beta(\beta - \alpha)}$$

Calcular el siguiente determinante

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 5 & 3 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 5 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 5 \end{vmatrix}$$

(35)

Si D_n es el determinante con la estructura anterior y con n elementos y D_{n-1} es el determinante con la misma estructura pero con $n - 1$ elementos, notemos que $D_n = 5D_{n-1} - 6D_{n-2}$. Resolvemos la ecuación $x^2 - 5x + 6 = 0$ con raíces $x = 3, 2$. Por tanto $D_n = 3^{n-1}(D_2 - 2D_1) - 2^{n-1}(D_2 - 3D_1)$, calculando los determinantes $D_2 = 19$ y $D_1 = 5$, por tanto $D_n = 3^{n-1} \cdot 9 - 2^{n-1} \cdot 4 = 3^{n+1} - 2^{n+1}$.

Método de variación de elementos del determinante

Si a todos los elementos se les agrega un mismo número x , el determinante aumenta en el producto del número x por la suma de sus cofactores algebraicos de todos los elementos del determinante.

Es decir

$$D^{+x} = \begin{vmatrix} a_{1,1} + x & a_{1,2} + x & a_{1,3} + x & \cdots & a_{1,n} + x \\ a_{2,1} + x & a_{2,2} + x & a_{2,3} + x & \cdots & a_{2,n} + x \\ a_{3,1} + x & a_{3,2} + x & a_{3,3} + x & \cdots & a_{3,n} + x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} + x & a_{n-1,2} + x & a_{n-1,3} + x & \cdots & a_{n-1,n} + x \\ a_{n,1} + x & a_{n,2} + x & a_{n,3} + x & \cdots & a_{n,n} + x \end{vmatrix}$$

y

$$D = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots & a_{2,n} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & \cdots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,3} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Entonces

$$label : eq : D^{+x} = D + x \sum_{i,j=1}^n A_{i,j} \quad (36)$$

Ejemplo

Calcular el determinante

$$D^{+x} = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x \\ x & a_2 & x & \cdots & x \\ x & x & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & x \\ x & x & x & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

Este determinante se puede ver como D^{+x} con D igual a

$$D = \begin{vmatrix} a_1 - x & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 - x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 - x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n - x \end{vmatrix}$$

Entonces, de acuerdo a la fórmula

$$D^{+x} = (a_1 - x)(a_2 - x) \cdot (a_n - x) + x \sum_{i=1}^n (a_1 - x)(a_2 - x) \cdots (a_{i-1} - x)(a_{i+1} - x) \cdots (a_n - x)$$

Factorizando

$$D^{+x} = (a_1 - x)(a_2 - x) \cdot (a_n - x) \left(1 + \frac{x}{a_1 - x} + \frac{x}{a_2 - x} + \cdots + \frac{x}{a_n - x} \right)$$